

浙江省新阵地教育联盟 2025 届第二次联考

数学试题卷

命题：临安中学吴朝炜，郭立军 磨稿：奉化中学 周科瑜 安吉高级中学 焦晓东 校稿：李慧华

一、单项选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | x^2 - x \leq 2\}$, 则 $A \cap B$

- A. $\{-1, 0, 1, 2\}$ B. $\{-2, -1, 0, 1\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

2. 已知复数 $z = 1 - 2i$ (i 是虚数单位), 则

- A. 复平面内 z 对应的点在第二象限 B. $\bar{z} = 1 + 2i$
C. z 的虚部是 2 D. $|z| = \sqrt{3}$

3. “ $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ”是“ $\tan \alpha = \sqrt{3}$ ”的

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 满足 $S_5 = a_2 + a_5 + a_7$, 若 a_1, a_2, a_m 成等比, 则 $m =$

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

5. 年初, 甲流在国内肆意横行, 下表是某单位统计了 5 天内每日新增患甲流的员工人数.

第 x 天	1	2	3	4	5
新增 y 人	2	3	5	8	12

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}$$

已知 $\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 115$, $\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 55$, 现用最小二乘法算得线性回归方程是

- A. $\hat{y} = 2.1x - 0.5$ B. $\hat{y} = x + 3$ C. $\hat{y} = -x + 9$ D. $\hat{y} = 2.5x - 1.5$

C. 下列四个几何体中, 表面积与其他三个不同的是

- A. 底面半径 $r = \frac{1}{2}$, 母线 $l = \frac{5}{8}$ 的圆锥
B. 底面半径 $r = \frac{1}{4}$, 母线 $l = \frac{7}{8}$ 的圆柱
C. 半径 $r = \frac{3}{4}$ 的球

QQ 教师群: 965672919

QQ 学生群: 568969638

D. 上、下底面半径分别为 $r' = \frac{1}{4}$, $r = \frac{1}{2}$, 母线 $l = \frac{1}{3}$ 的圆台

7. 正整数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2}, a_n \text{ 是偶数} \\ 3a_n + 1, a_n \text{ 是奇数} \end{cases}$, 使得 $a_6 = 4$ 的不同 a_1 个数为

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

A $\checkmark$ 函数 $f(x) = |\ln x| + x + m$, $g(x) = x^3 + x + m$, 若 $f(x)$ 有两个零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, $g(x)$ 的零点为 x_0 , 则关于 x_0 的不等式不能成立的是

A. $x_1 < x_0 = x_2$

B. $x_1 = x_0 < x_2$

C. $x_0 < x_1 < x_2$

D. $x_1 < x_0 < x_2$

二、多选题：本题共 3 小题，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，微信公众号：浙江省高中数学有选错得 0 分。

AD $\checkmark$ 甲、乙两个班级各有 6 名候选人参加校学生会干部竞选。其中，甲班中男生 2 名，乙班中男生 3 名。则下列说法正确的有

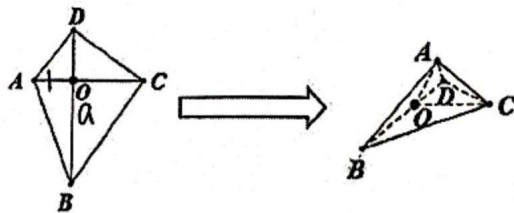
A. 从 12 人中选出两人担任主持人，恰好一男一女当选的情况有 35 种

B. 某选手得分是 9, 9.2, 9.2, 9.3, 9.3, 9.4, 9.4, 9.5, 则该选手得分的第 70 百分位数是 9.3

C. 从 12 人中随机选择一人总结会议，已知选到的是女生，则她来自甲班的概率是 $\frac{1}{3}$

D. 5 名男生随机抽选 3 人担任男寝楼长，其中甲班男生当选人数为 X 人，则 $E(X) = \frac{6}{5}$

ABD $\checkmark$ 如图，已知四边形 $ABCD$ 中， $AC = BD = 3$, AC 与 BD 垂直并相交于点 O , 且满足 $AO = 1$, $BO = a$ ($0 < a < 3$). 以 BD 为折痕，将四边形翻折，形成三棱锥 $A-BCD$, 且满足二面角 $A-BD-C$ 大小为 60° . 则下列对于三棱锥 $A-BCD$ 的说法正确的有



A. 对任意 $a \in (0, 3)$, 体积为定值

B. $AC \perp$ 面 ABD

$\times$ 当且仅当 $a = 1$ 时，表面积为 $\frac{9 + \sqrt{6} + \sqrt{15}}{2}$

$\otimes$ D. 外接球半径的最小值为 $\sqrt{3}$ 难! B 为 D 铺路.

ACD

14. 数学里常研究一些形状特殊的曲线，过程中总要用到数形结合的思想方法。比如形状酷似“星星”的曲线

线 $C: |x|^{\frac{1}{2}} + |y|^{\frac{1}{2}} = 2$ 在第一象限内的图象如图所示，则下列关于曲线 C 的说法正确的有

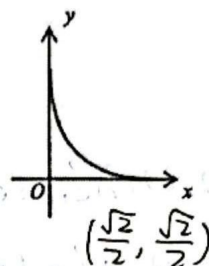
A. 共有 4 条对称轴

☒ B. 围成的封闭图形内最大能放入半径为 1 的圆

C. 周长大于 25

D. 围成的封闭图形的面积小于 14

难，但是套路。

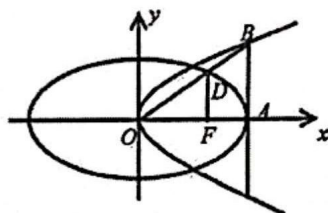


三、填空题：本题共 3 小题，共 15 分。

☒ 15. 已知 $\vec{b} = (2, 2)$ ， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的模为 1，则 $\vec{a}$ 坐标可以是 (写一个即可)

☒ 16. 如图，椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点 A 是抛物线 $C_2: y^2 = 2px$ 的焦点，过 A 作 x 轴的垂线交 C_2

于点 B ，线段 BO 与 C_1 交于点 D ， F 是 C_1 焦点， $DF \parallel AB$ ，则 C_1 的离心率 $e =$ $\sqrt{2} - 1$.



☒ 17. 函数 $f(x) = 2x - \sin x$ 上存在互异两点 A, B ，若曲线 $f(x)$ 在 A, B 处的切线均为直线 l ，且 l 在 A, B

之间与 $f(x)$ 无公共点，则 l 的斜率为 2 难！但得到答案不难。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答题应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{3}\cos^2 \frac{x}{2} - \sqrt{3}\sin^2 \frac{x}{2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；

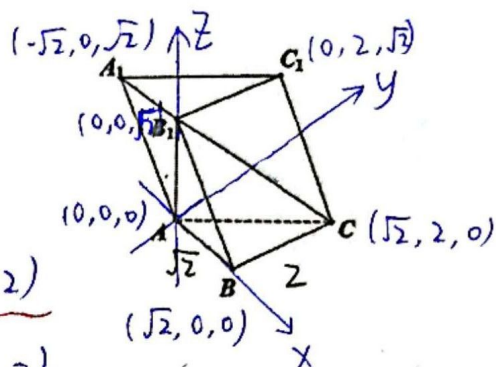
(2) 若锐角 $\triangle ABC$ 中，边 AC 上的高 $h = 3$ ，且 $f(A) = \sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围。

16. (15分) 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AB \perp BC$ ， $\sqrt{2}AB = BC = 2$ ，四边形 BCC_1B_1 是正方形，且 $\angle ABB_1$ 是锐角，已知点 A 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1。

(1) 求证： $AB_1 \perp$ 平面 ABC ；

(2) 求平面 ACC_1A_1 与平面 ACB_1 夹角的余弦值。

$$\begin{aligned} \vec{AC} &= (\sqrt{2}, 2, 0), \vec{AC_1} = (0, 2, \sqrt{2}), \vec{n_1} = (2, -\sqrt{2}, 2) \\ \vec{AC} &= (\sqrt{2}, 2, 0), \vec{AB_1} = (0, 0, \sqrt{2}), \vec{n_2} = (2, -\sqrt{2}, 0) \\ \cos \theta &= \frac{|\vec{n_1} \cdot \vec{n_2}|}{|\vec{n_1}| \cdot |\vec{n_2}|} = \frac{6}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{6}} = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$



17. (15分) 已知 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \frac{e^x(ax-1)}{x-1}$ 。

(1) 若 $a=2$ ，求 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 若 $f(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上不单调，求 a 的取值范围。

18. (17分) 等轴双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的顶点，(微信公众号：浙江省高中数学) 到其渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ，

过点 $T(-3, 0)$ 作斜率为 $k(k > 0)$ 的直线 l ， l 与 Γ 的左、右支分别交于点 A, B 。

(1) 求 Γ 的方程；

(2) 若 $k = \frac{1}{2}$ ，且 $\lambda \vec{TA} = \vec{AB}$ ，求 λ 的值； $2\sqrt{2} + 2$ 。

(3) 过点 A 再作斜率为 $\frac{1}{k}$ 的直线交双曲线于另一点 C ，若满足 $\frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle TAC}} > 2$ (O 是坐标原点)，求 k 的取值

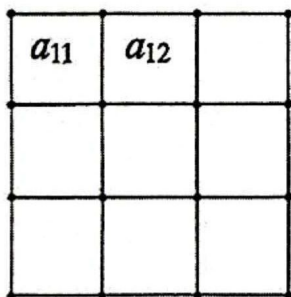
范围。 $\frac{\sqrt{6}}{6} < k < 1$ 。

19. (17分) 在 $n \times n$ 的方格中，我们规定：棋子从初始方格开始，每一次移动只能朝上、下、左、右四个方向移动到相邻格子，(微信公众号：浙江省高中数学)且不能移动到 $n \times n$ 方格外区域，同一格不能重复经过，走完所有格子视为“胜利”。

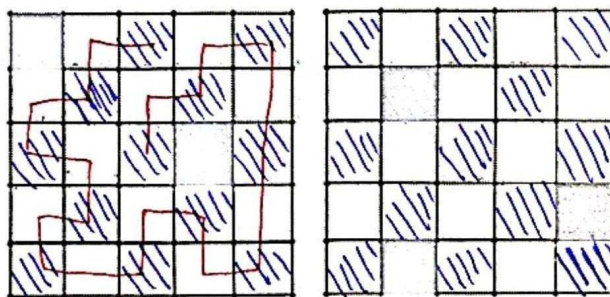
(1) 如图 1，在 3×3 的方格中，用 a_{ij} 表示方格位置为自上向下的第 i 行，自左向右的第 j 列。已知，棋子初始位置为 a_{11} 格，经过一次移动来到 a_{12} 格，在此基础上，试画出所有完整的能达成“胜利”的不同路线：

(2) 如图 2，在两张不同的 5×5 的方格中，有一些格子被涂黑，视为移动过程中，不能进入。在此条件下，能否找到一种移动方法，达成“胜利”？若能，请画出路线；若不能，请说明理由。(初始方格任意选择)。

(3) 在 6×6 的方格中，涂黑 n 个互不同行，也互不同列的格子后，仍能达成“胜利”，求 n 的最大值 (初始方格任意选择)



(图1)



(图2)

5. 难!

新阵地(第二次)

6. A.  $S_{\text{表}} = \pi r l + \pi r^2 = \frac{9\pi}{16}$

B. $S_{\text{表}} = 2\pi r l + 2\pi r^2 = \frac{9\pi}{16}$

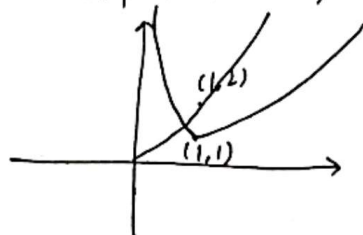
C. $S_{\text{表}} = \frac{4}{3}\pi r^2 = 4\pi r^2 = \frac{9\pi}{4}$

D. $S_{\text{表}} = \pi r'^2 + \pi r^2 + \pi(r'+r)l = \frac{9\pi}{16}$

8. $f(x) = |\ln x| + x$. 与 $y = -m$ 的交点.
 $g(x) = x^3 + x$.

$x \leq 1, f(x) = x - \ln x \downarrow$

$x > 1, f(x) = \ln x + x \uparrow$



- A. x
- B. ✓
- C. ✓
- D. ✓

9. A. $P(\text{"恰好一男一女"}) = \frac{5 \times 7}{C_{12}^2} = \frac{35}{66}$.
方案种数为 35.

B. $7 \times 70\% = 4.9 \Rightarrow 9.3$. (原试卷印刷出错).
 $8 \times 70\% = 5.6 \Rightarrow 9.4$

C. $P(\text{"女生来自甲班"}) = \frac{4}{4+3} = \frac{4}{7}$.

D. $E(X) = \frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{5}$.

→ 伯努利分布(0-1分布).

进行一次试验,发生的概率为 p .

$P(X) = p, E(X) = p$

= 二项分布: n 次试验.(独立重复).

$E(X) = np, D(X) = np(1-p)$.

超几何分布: n 次试验.(不放回抽样).

从 N 个球(有 M 个白球)中不放回抽 n 个球.

$E(X) = \frac{M}{N} \cdot n$.

10. A. $S_{\triangle BCD}$ 固定.

$AC \perp BD \Rightarrow OA \perp BD$.

过 A 作 $AE \perp$ 平面 BCD .

则 E 必落在 OC 上. ✓

B. $BD \perp AO, BD \perp CO$

$\Rightarrow BD \perp$ 平面 AOC 又 $AC \subset$ 平面 AOC

$\therefore BD \perp AC$.

又 $OA = 1, OC = 2, \angle AOC = 60^\circ$.

$\therefore OA \perp AC$.

$\Rightarrow AC \perp$ 平面 ABD . ✓

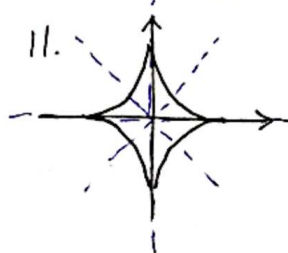
C. 肯定不对. $a=1$ 与 $a=2$ 对称.

D. $\triangle ABD$ 的外接圆半径.

$2R = \frac{BD}{\sin \angle A} = \frac{3}{\sin \angle A}$
 $\Rightarrow R \geq \frac{3}{2}$.

在 $\angle A = 90^\circ$ 时取等. ✓

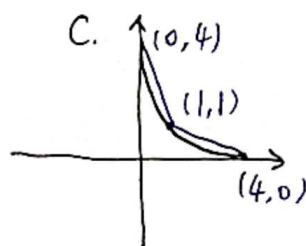
$R' = \sqrt{R^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \geq \sqrt{3}$. ✓



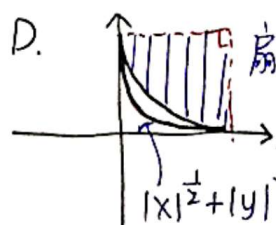
A. 4 条 ✓.

B. 曲线过 $(1, 1)$.

根据对称性, $r \geq \sqrt{2}$.
X.



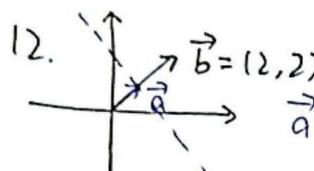
$C \geq 4.2\sqrt{10} = 8\sqrt{10} > 25$. ✓

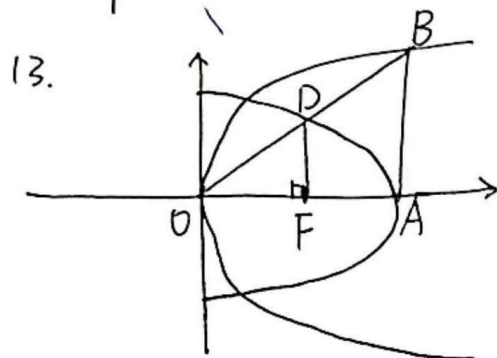


$S \leq 4 \cdot (16 - 4\pi) = 16(4 - \pi) = 13.7... < 14$. ✓

$|x|^{\frac{1}{2}} + |y|^{\frac{1}{2}} = 2$.

✓

12.  $\vec{b} = (1, 2)$
 $\vec{a} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$



$A: (\frac{p}{2}, 0), B: (\frac{p}{2}, p)$

$F: (c, 0), D: (c, 2c)$

将D代入椭圆方程:

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{4c^2}{b^2} = 1$$

$$\Rightarrow b^2 c^2 + 4a^2 c^2 = a^2 b^2$$

$$\text{即 } (a^2 - c^2)c^2 + 4a^2 c^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

$$5a^2 c^2 - c^4 = a^4 - a^2 c^2$$

$$\Rightarrow a^4 - 6a^2 c^2 + c^4 = 0$$

$$e^4 - 6e^2 + 1 = 0$$

$$e^2 = \frac{6 \pm \sqrt{6^2 - 4}}{2} = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

$$\because 0 < e < 1 \therefore e^2 = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow e = \sqrt{2} - 1$$

14. $f'(x) = 2 - \cos x$

$f(x)$ 在 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线为

$$y = (2 - \cos x_1)(x - x_1) + 2x_1 - \sin x_1$$

$\therefore$ 设 $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$

$$\text{则 } \begin{cases} 2 - \cos x_1 = 2 - \cos x_2 \\ x_1 \cos x_1 - \sin x_1 = x_2 \cos x_2 - \sin x_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos x_1 = \cos x_2 \\ (x_1 - x_2) \cos x_1 = \sin x_1 - \sin x_2 \end{cases}$$

$$\text{即 } \cos x_1 = \cos x_2 = \frac{\sin x_1 - \sin x_2}{x_1 - x_2}$$

$$1^\circ x_1 = x_2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{则 } \cos x_1 = \frac{0}{x_1 - x_2} = 0$$

此时斜率为2. $\checkmark$

$$2^\circ x_1 + x_2 = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{则 } \cos x_2 = \frac{-2\sin x_2}{2k\pi - 2x_2} = \frac{-\sin x_2}{k\pi - x_2}$$

$$\text{即 } k\pi = x_2 - \tan x_2$$

$$\text{同理 } \cos x_1 = \frac{\sin x_1}{x_1 - k\pi} \rightarrow x_1 = x_2 \text{ 矛盾.}$$

$$\text{即 } k\pi = x_1 - \tan x_1 \quad \text{舍去.}$$

$\therefore$ 综上, $k=2$.

17. $\Delta(1): (-\infty, 0) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$

这样表述是错误的!

$$(2) f'(x) = \frac{e^x(ax+a-1)(x-1) - e^x(ax-1)}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{e^x}{(x-1)^2} (ax^2 - (a+1)x + 2 - a)$$

$\therefore$ 不单调 $\therefore f'(x)$ 有变号零点 x_0 . ($x_0 > 2$)

$\therefore a > 0$, 只需:

$$i) \frac{a+1}{2a} \leq 2, f'(2) < 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \leq a, \quad 4a - 2(a+1) + 2 - a < 0$$

$$\Rightarrow a < 0. \text{ (舍去)}$$

$$ii) \frac{a+1}{2a} \geq 2, \text{ 即 } a \leq \frac{1}{3}$$

$$\text{只要 } \Delta = (a+1)^2 - 4a(2-a)$$

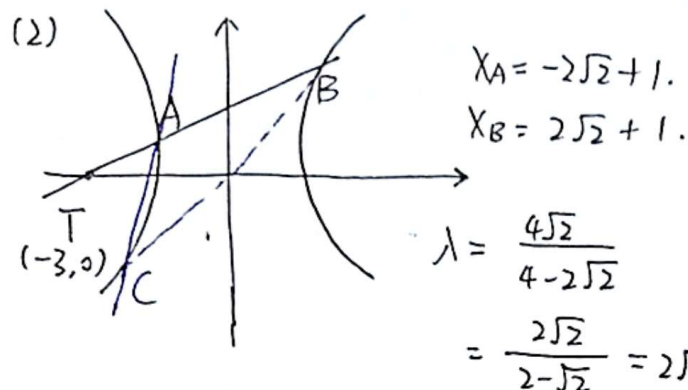
$$= 5a^2 - 6a + 1$$

$$= (5a-1)(a-1) > 0$$

$$\Rightarrow a > 1 \text{ 或 } a < \frac{1}{5}$$

$\therefore$ 综上, $0 < a < \frac{1}{5}$.

$$18. P: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{3} = 1.$$



注意区分 $|\vec{AB}|$ 和 $|\vec{TB}|$!

(3) $k_{AC} \cdot k_{AB} = 1 = \frac{b^2}{a^2}$, 故 B, C 关于原点对称.

$$\therefore \frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle TAC}} > 2 \Rightarrow \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle TAC}} > 4 \Rightarrow \frac{|AB|}{|TA|} > 4$$

$$\Rightarrow \frac{y_2}{y_1} > 5.$$

设 TB: $x = my - 3$, 其中 $m > 1$.

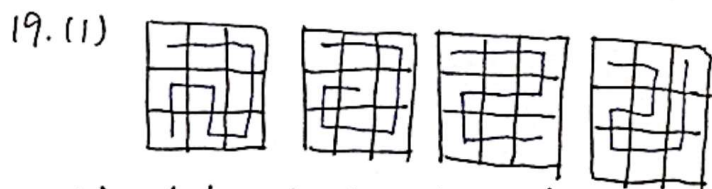
$$\text{则 } \left(\frac{m^2}{3} - \frac{1}{3}\right)y^2 - 2my + 2 = 0.$$

$$\therefore \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{6m}{m^2 - 1} \\ y_1 y_2 = \frac{6}{m^2 - 1} \end{cases}$$

$$\frac{(y_1 + y_2)^2}{y_1 y_2} = \frac{y_1}{y_2} + \frac{y_2}{y_1} + 2 > 5 + \frac{1}{5} + 2 = \frac{36}{5}.$$

$$\text{即 } \frac{6m^2}{m^2 - 1} > \frac{36}{5} \Rightarrow m^2 < 6.$$

$$\therefore m < \sqrt{6}. \quad \therefore \frac{\sqrt{6}}{6} < k < 1.$$



(2) 一般地说, 如果是不可能, 棋盘问题都是通过奇偶染色来证明的; 如果可能, 那要不断枚举尝试.

将棋盘黑白染色, 则有 12 黑, 11 白. 不好说.

$$|黑 - 白| \leq 1 \quad 12 \text{ 黑, } 10 \text{ 白. } \times$$

(3) 这种一般是“构造与论证”.

显然 $n \leq 6$.

当 $n = 6$ 时, 必然删去 3 黑 3 白
(否则 $|黑 - 白| > 1$).

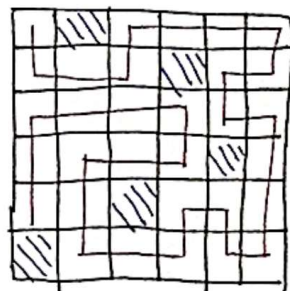
设这 6 个格子坐标为 (x_i, y_i)
($i = 1, 2, \dots, 6$).

则 $\sum_{i=1}^6 (x_i + y_i)$ 为 3 个奇数 + 3 个偶数
即为奇数.

而另一方面, $\sum_{i=1}^6 x_i + \sum_{i=1}^6 y_i = 42$ 为偶数

$\therefore$ 矛盾, $n = 6$ 不行.

$\therefore n$ 至多为 5. 下给出一组构造.



$\therefore n$ 的最大值为 5.